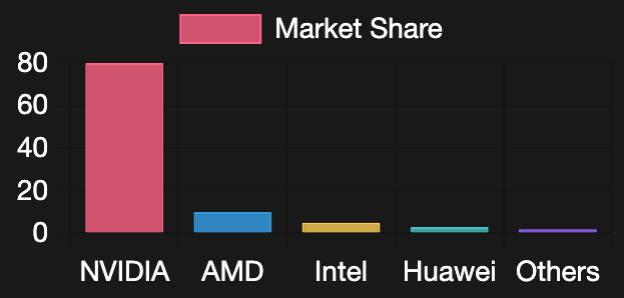
史密斯 (SMITH)

释放所有硬件上的神经网络性能

挑战

- 多样化的硬件生态系统，互操作性有限
- 特定API（如CUDA）的主导地位，限制了灵活性
- 客户往往被迫依赖NVIDIA GPU



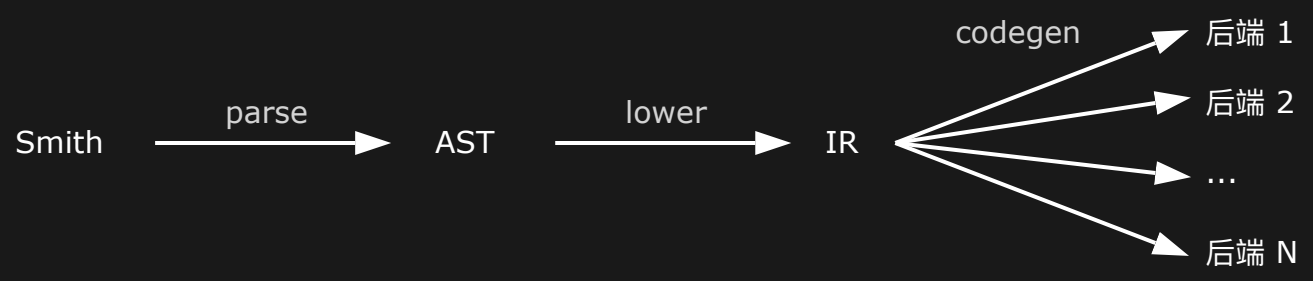
当前技术水平

- TensorFlow和PyTorch是AI领域的领先框架
- 依赖手动优化的内核，导致灵活性有限
- 高性能通常局限于特定的硬件平台，如NVIDIA GPU
- 不同硬件生态系统之间缺乏互操作性

	Nvidia	AMD	Intel	华为	...	苹果
内核 1	✓	✓		✓		
内核 2	✓	✓		✓		✓
内核 3	✓		✓	✓		✓
内核 4	✓		✓			✓
...						
内核 N		✓	✓	✓		✓

介绍 SMITH

- 编译语言，实现CPU和GPU上的高性能
- 先进的静态类型系统，跟踪元素类型和维度
- 编译时进行形状检查
- 编译时源到源的自动微分
- 默认不可变性，确保并行安全无需锁
- 广义爱因斯坦求和表示法用于线性代数



开源策略

- Smith 是开源的，采用 Mozilla Public License 2.0 (MPL 2.0) 许可
- 促进商业使用，允许无缝集成到产品中
- 鼓励与社区分享改进
- 丰富生态系统，促进更大的创新

路线图和里程碑

- 里程碑 1：WebAssembly 支持 CPU
- 里程碑 2：编译时自动微分
- 里程碑 3：WebGPU 支持 GPU

资金目标

- 确保**150万美元预付款**，以启动 Smith 的全职开发
- 将资金主要用于开发成本
- 根据关键里程碑的实现追加资金
- 确保持续进步和创新

加入 SMITH

- 成为神经网络下一次革命的一部分
- 推动在各种硬件平台上的 AI 创新
- 扩大在 AI 社区中的市场影响力

联系我们以了解更多信息，并成为引领 AI 未来的合作伙伴。

IDE 集成

- Tree-Sitter, LSP, DAP 提供每个 IDE 中的全面功能：
  - 语法高亮
  - 跳转到定义
  - 跳转到引用
  - 自动完成
  - 文档
  - 调试
  - 运行您的程序和测试

代码生成

- LLVM， wgpu， OpenXLA 支持为各种架构和图形API生成代码：
  - X86, X86-64, PowerPC, PowerPC-64
  - ARM, Thumb, SPARC, Alpha, CellSPU
  - MIPS, MSP430, SystemZ, WebAssembly, XCore
  - Vulkan, Metal, DirectX 12, OpenGL ES, WebGPU, WebGL2
  - AWS Tranium & Inferentia, AMD GPU, Arm CPUs, Cerebras WSE
  - Google TPU, Graphcore IPU, NVIDIA GPU